Formador/a: ***xavier.castejon@itb.cat***

1. Descripció del cas pràctic

El cas pràctic consisteix a aplicar els coneixements adquirits al mòdul respecte a la configuració del routing dinàmic, en concret en RIP.
L'objectiu del repte és que el/l'estudiant sigui capaç de configurar els diferents dispositius de xarxa (encaminadors, switchs i PCs) en un entorn de Packet Tracer i en un entorn de laboratori.

L'estudiant haurà de definir la configuració de la xarxa a escala lògica.
El repte es realitza de manera grupal.

2. Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assumible a cada activitat s'indica a l'enunciat respectiu.
Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- La correcció i la completesa de les respostes.
- La coherència i la bona estructuració de les respostes, així com la seva pulcritud.

3. Forma i data de lliurament

Un cop finalitzat el repte s'ha de lliurar el document al Classroom del mòdul, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permet fer lliuraments després de la data i hora indicades.
El nom del fitxer tindrà el següent format: **"Practica 1 RA6_Alumne1Cognom1Alumen2Cognom2Alumne3Cognom3.pka".**

El termini de lliurament finalitzarà a les **13:05h** del dia **19/01/2026.**

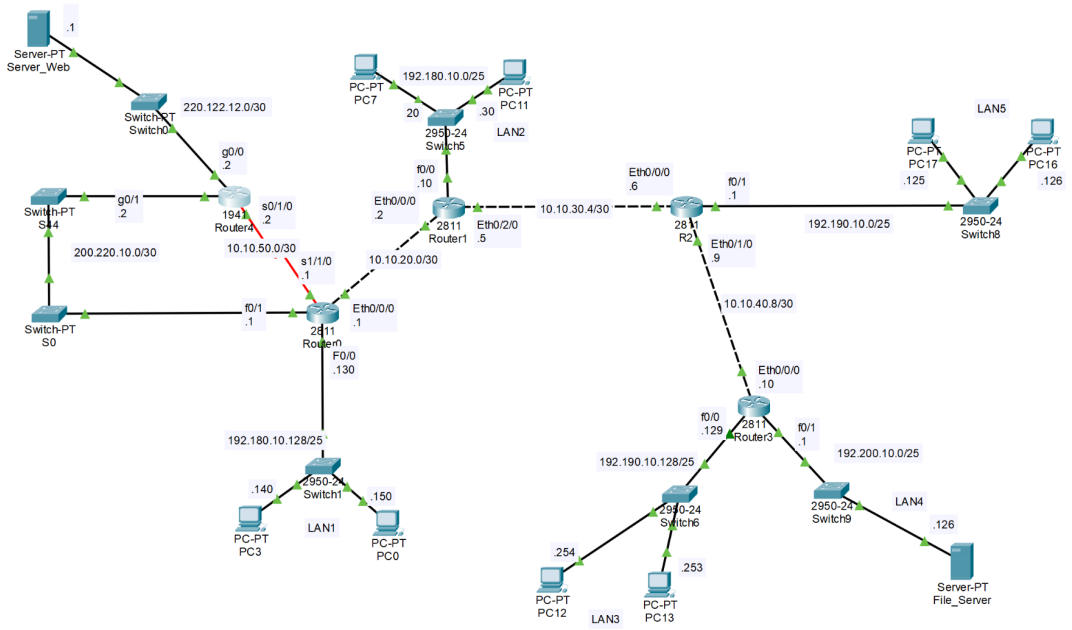
4. Cas Pràctic

La nostra empresa té diverses seus connectades entre si mitjançant routers. Cada router té connectat un o diversos switches, on estan connectades les LANs. A una seu en concret està el router que connecta amb Internet.

A l'esquema podeu veure l'adreçament de cadascun dels dispositius.

5. Treball en Packet Tracer (6 punts)

Donat l'esquema de xarxa i la següent taula d'adreçament, fes les activitats relacionades

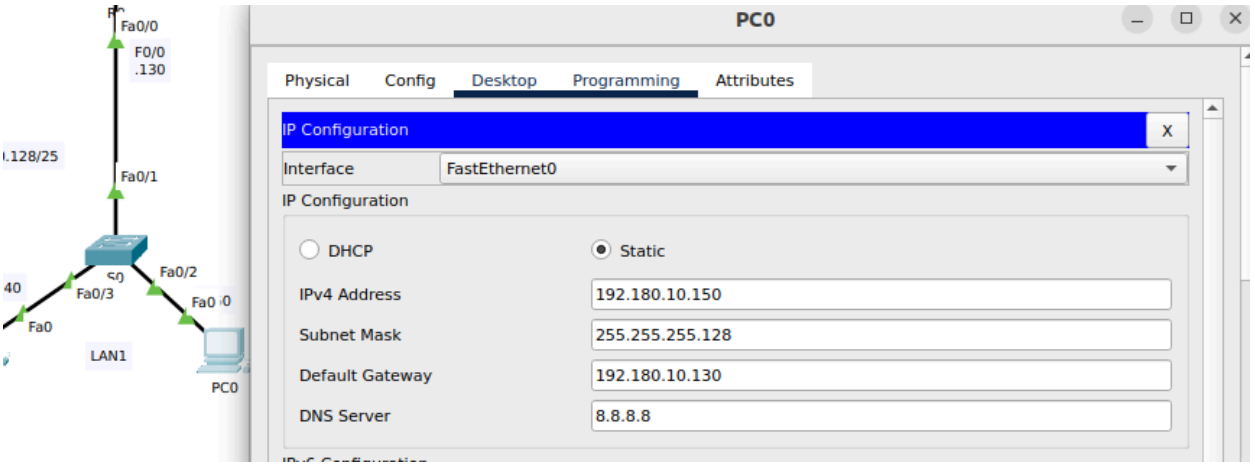


1. Configura els PCs i les interfícies dels routers, amb les IPs i màscares indicades. **(1,00 punt)**

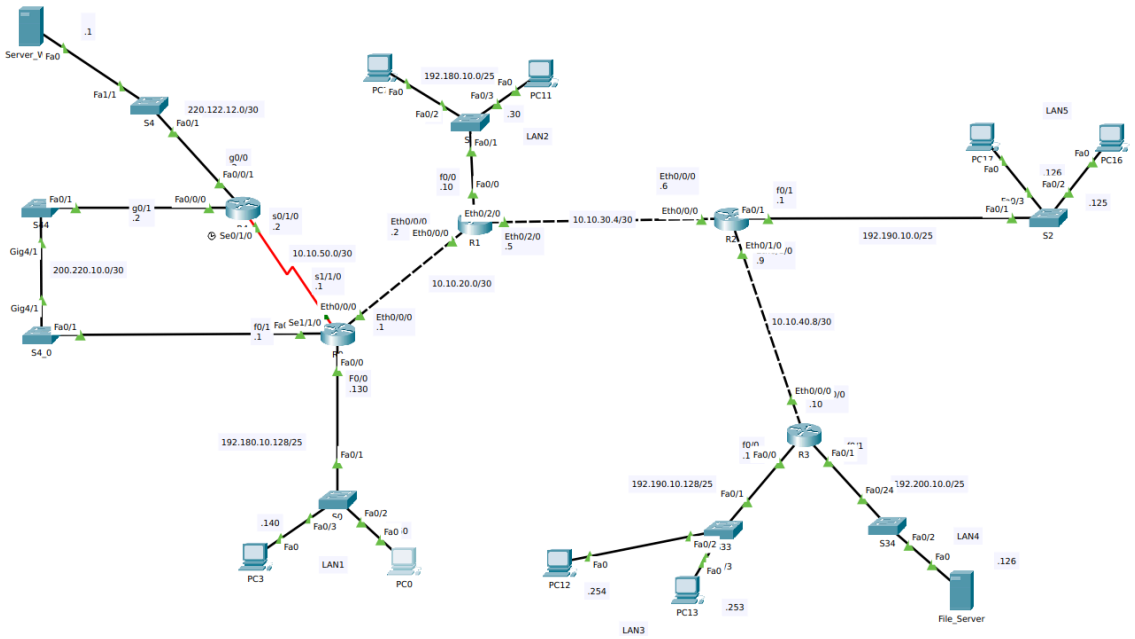
Configuració de cada rúter:

```
R4#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES manual up                    down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
FastEthernet0/0/0      unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0/1      unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0/2      unassigned      YES unset  up                    down
FastEthernet0/0/3      unassigned      YES unset  up                    down
Serial0/1/0            10.10.50.2      YES manual up                    up
Serial0/1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R4#
```

Conf de cada pc:



Captura de que tots els ports estan engegats:



2. Configura les LAN perquè tingui connectivitat entre elles fent servir encaminament dinàmic RIPv2 **(2 punts)**

   a. **Nota → Recorda fer la configuració a les interfícies de la LAN per evitar que el router envïi actualitzacions de protocol RIP a la LAN.**

```
R0(config)#router rip
R0(config-router)#version 2
R0(config-router)#no auto-summary
R0(config-router)#network 10.10.50.0
R0(config-router)#network 200.220.10.0
R0(config-router)#network 192.180.10.128
R0(config-router)#network 10.10.20.0
R0(config-router)#passive-interface f0/0
```

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 10.10.20.0
R1(config-router)#network 192.180.10.0
R1(config-router)#network 10.10.30.4
R1(config-router)#passive-interface
R1(config-router)#passive-interface f0/0
```

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#network 10.10.30.4
R2(config-router)#network 192.190.10.0
R2(config-router)#network 10.10.40.8
R2(config-router)#passive-interface f0/1
```

```
R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#network 10.10.40.8
R3(config-router)#network 192.190.10.128
R3(config-router)#network 192.200.10.0
R3(config-router)#passive-interface f0/0
R3(config-router)#passive-interface f0/1
```

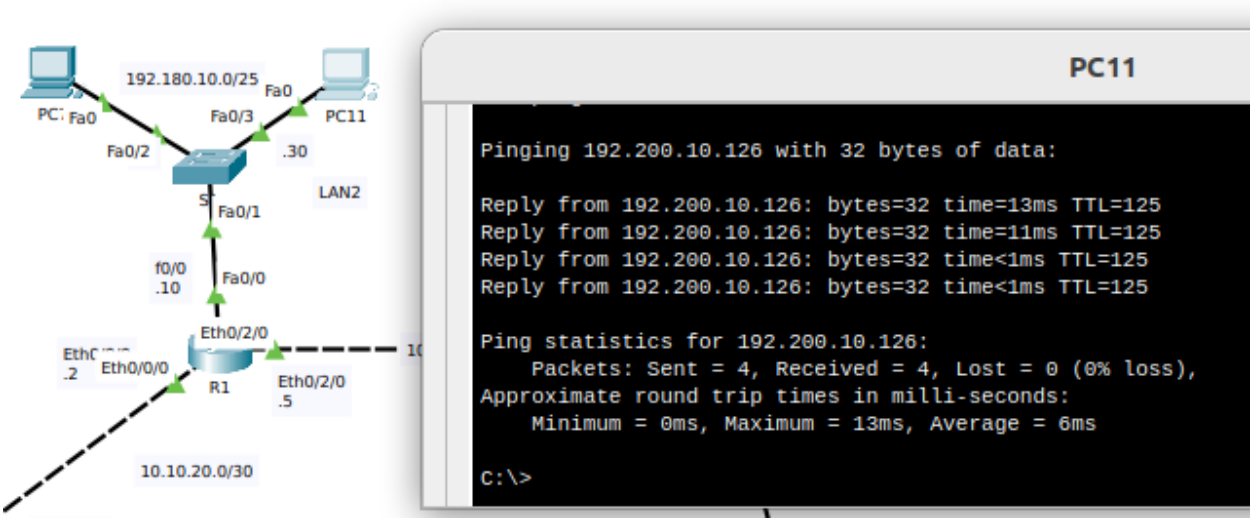
```
R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#network 220.122.12.0
R4(config-router)#network 10.10.50.0
R4(config-router)#network 200.220.10.0
R4(config-router)#passive-interface g0/0
```

3. Configura una ACL (110) perquè només la xarxa de la LAN2 i LAN5 tinguin accés al File_server. **(1,00 punts)**

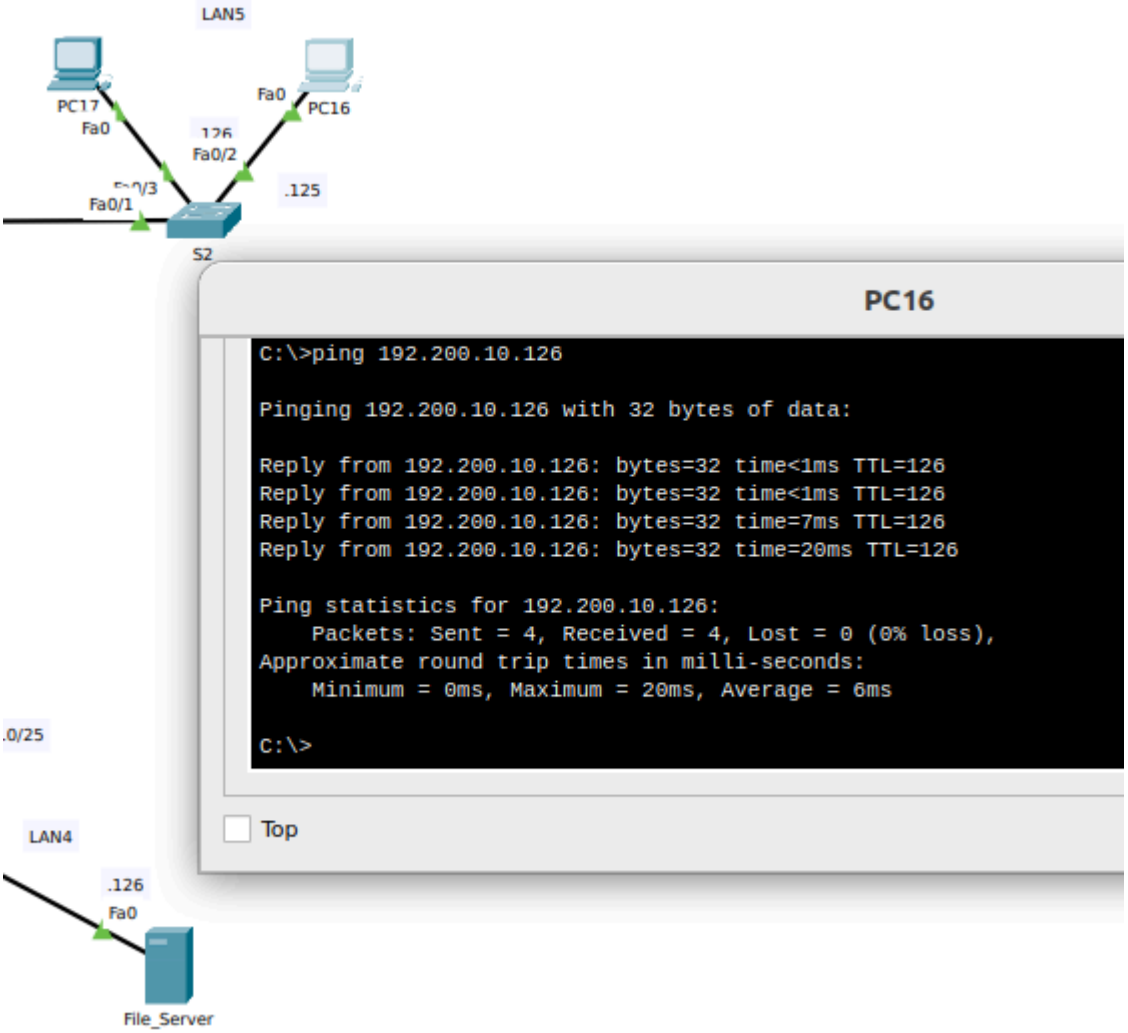
```
R3(config)#access-list 110 permit ip 192.180.10.0 0.0.0.127 host 192.200.10.126
R3(config)#access-list 110 permit ip 192.190.10.0 0.0.0.127 host 192.200.10.126
R3(config)#access-list 110 deny ip any host 192.200.10.126
R3(config)#access-list 110 permit ip any any
R3(config)#int fa0/1
R3(config-if)#ip access-group 110 out
```

Comprovació:

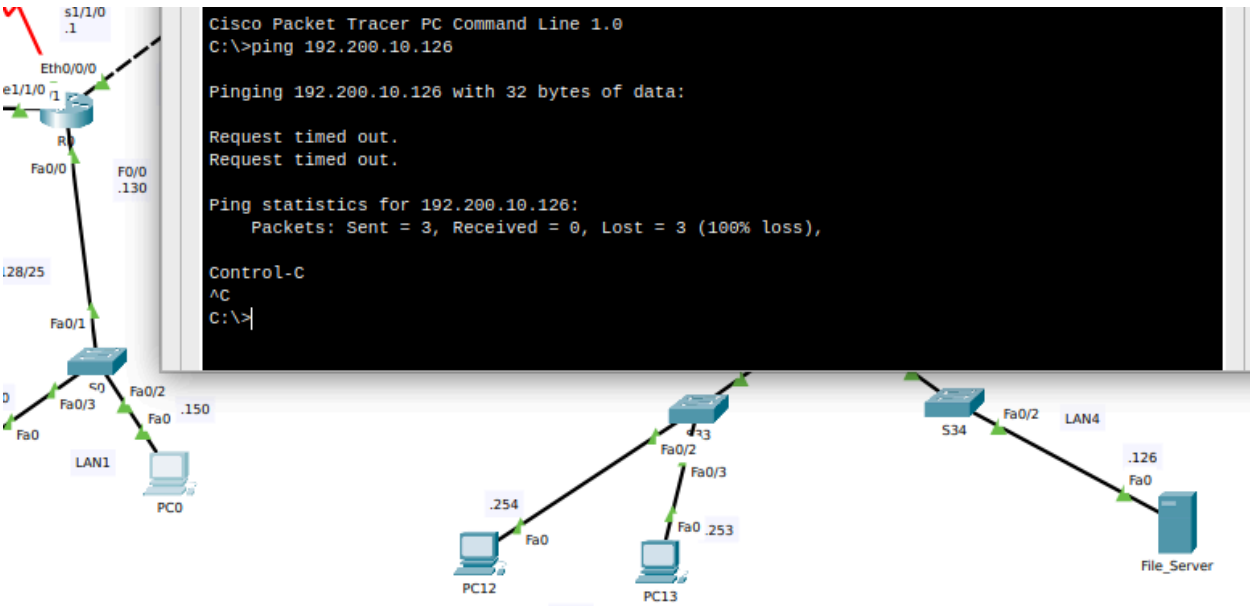
LAN2 al file server:



LAN5 al file server:



LAN1 al file server:



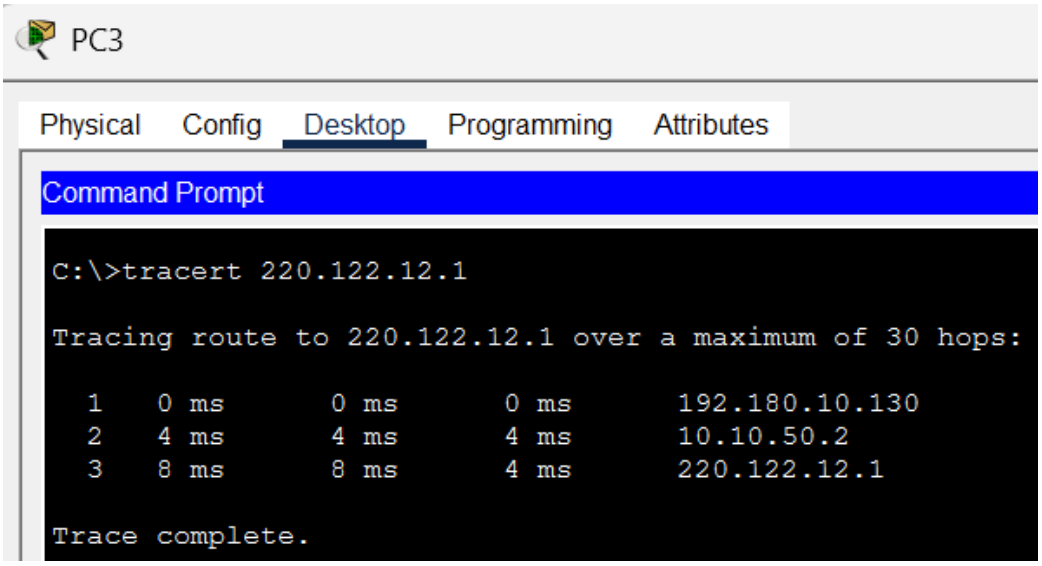
4. Fes la configuració adient perquè si es perd la connexió entre el R0 i R4, pugui establir-se la comunicació per la xarxa 200.220.10.0/30. **(1,50 punts)**

```
R0(config)#ip route 220.122.12.0 255.255.255.252 10.10.50.2
R0(config)#ip route 220.122.12.0 255.255.255.252 200.220.10.2 130
```

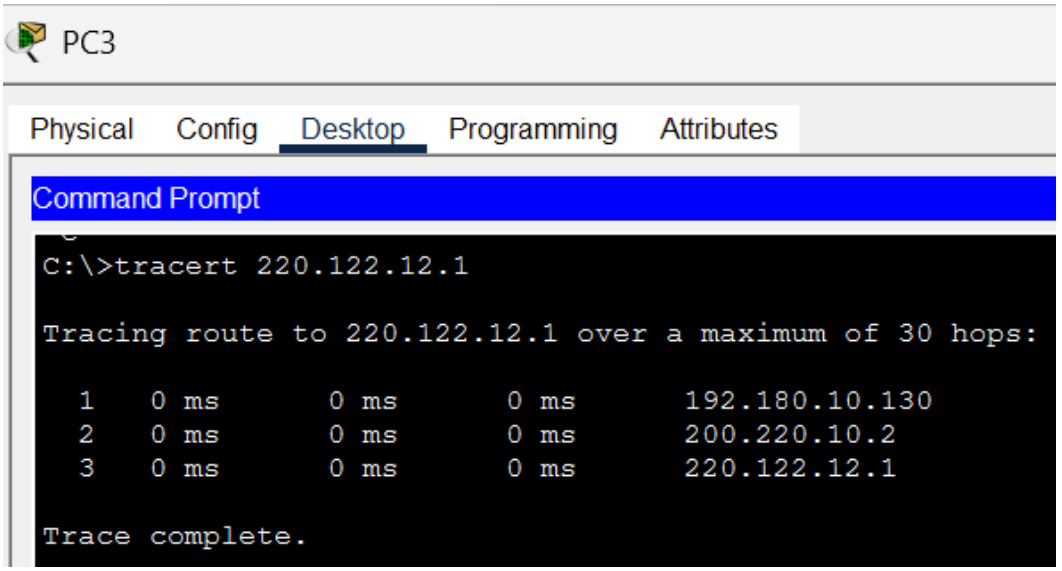
```
R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.2
R0(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.220.10.2 130
%No matching route to delete
R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.220.10.2 130
```

```
R4(config)#ip route 192.180.10.128 255.255.255.128 10.10.50.1
R4(config)#ip route 192.180.10.128 255.255.255.128 200.220.10.1 130
```

PC de la LAN 1 ruta per defecte:



PC de la LAN 1 ruta secundària:



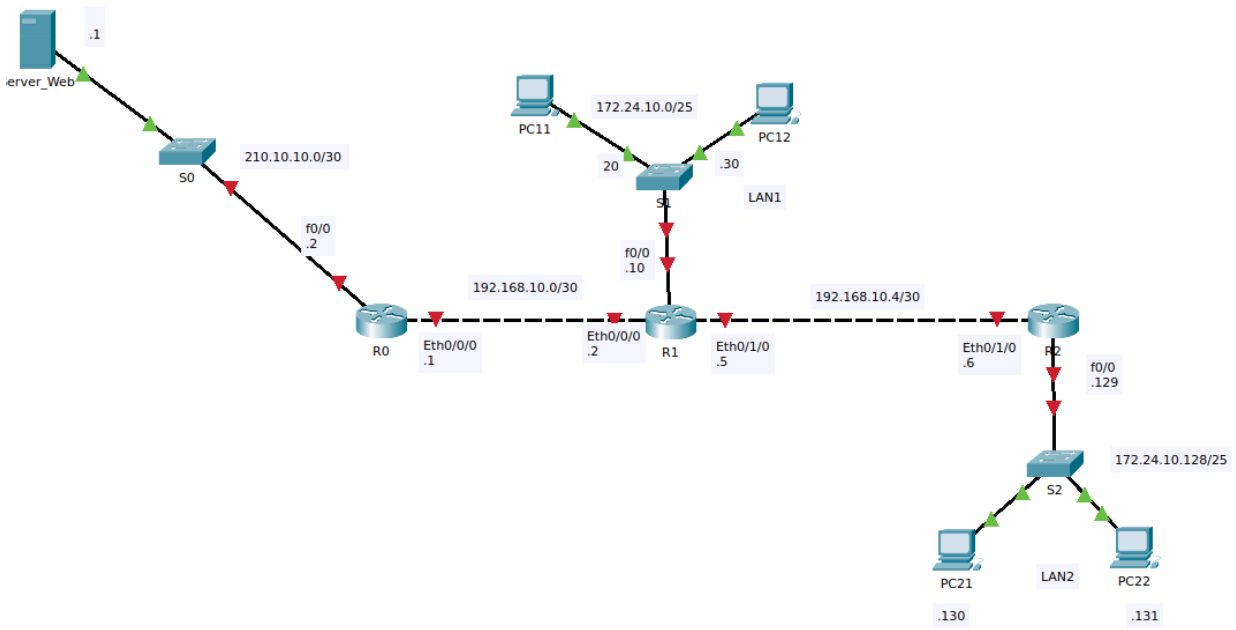
5. Fes la configuració necessària perquè la ruta predeterminada que va al server web es propagui a la resta d'equips de la xarxa. Fes les comprovacions per veure que totes les rutes arriben a aquest equip, sense haver de posar rutes estàtiques ni tampoc configurar la ruta en el protocol rip. **(0,50 punts)**

```
R4(config)#router rip
R4(config-router)#default-information originate
```

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.30.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.20.0 [120/1] via 10.10.30.5, 00:00:21, Ethernet0/0/0
C       10.10.30.4 is directly connected, Ethernet0/0/0
C       10.10.40.8 is directly connected, Ethernet0/1/0
R       10.10.50.0 [120/2] via 10.10.30.5, 00:00:21, Ethernet0/0/0
     192.180.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.180.10.0 [120/1] via 10.10.30.5, 00:00:21, Ethernet0/0/0
R       192.180.10.128 [120/2] via 10.10.30.5, 00:00:21, Ethernet0/0/0
     192.190.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       192.190.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       192.190.10.128 [120/1] via 10.10.40.10, 00:00:21, Ethernet0/1/0
     192.200.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
R       192.200.10.0 [120/1] via 10.10.40.10, 00:00:21, Ethernet0/1/0
R*   0.0.0.0/0 [120/3] via 10.10.30.5, 00:00:21, Ethernet0/0/0


R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.40.9 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.20.0 [120/2] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
R       10.10.30.4 [120/1] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
C       10.10.40.8 is directly connected, Ethernet0/0/0
R       10.10.50.0 [120/3] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
     192.180.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.180.10.0 [120/2] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
R       192.180.10.128 [120/3] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
     192.190.10.0/25 is subnetted, 2 subnets
R       192.190.10.0 [120/1] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
C       192.190.10.128 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.200.10.0/25 is subnetted, 1 subnets
C       192.200.10.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R*   0.0.0.0/0 [120/4] via 10.10.40.9, 00:00:13, Ethernet0/0/0
```

6. Treball en laboratori (4 punts)

Donat l'esquema de xarxa i la següent taula d'adreçament, fes les activitats relacionades



GRUP: Daniel Roblas Adam Rkaini i Raul López

1. Configura els PCs i les interfícies dels routers, amb les IPs i màscares indicades. **(0,75 punt)**

Interfaz conectada al switch S0

```
Router(config)#int f0/0/0
Router(config-if)#ip address 210.10.10.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

Interfaz conectada al router R1

```
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
```

Ip del server_web (210.10.10.1)

```
mié ene 14 08:21:20 daniel_roblas@DanielUbuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue st
00
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:0
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qd
lt qlen 1000
    link/ether 08:00:27:98:8b:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 210.10.10.1/30 brd 210.10.10.3 scope global nop
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Configura les LAN perquè tingui connectivitat entre elles fent servir encaminament dinàmic RIPv2 **(1,25 punts)**

   a. **Nota → Recorda fer la configuració a les interfícies de la LAN per evitar que el router envïi actualitzacions de protocol RIP a la LAN.**

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 210.10.10.0
Router(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
Router(config-router)#no auto-summary
```

Formador/a: ***xavier.castejon@itb.cat***

3. Fes la configuració necessària perquè la ruta predeterminada que va al server web es propagui a la resta d'equips de la xarxa. Fes les comprovacions per veure que totes les rutes arriben a aquest equip, sense haver de posar rutes estàtiques ni tampoc configurar la ruta en el protocol rip. **(1,00 punts)**

Ponemos la interfaz que va hacia el servidor en pasiva

```
Router(config-router)#passive-interface f0/0/0
```

Hacemos la ruta predeterminada hacia el servidor y lo propagamos a los demás equipos de la red.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0/0 210.10.10.1
Router(config)#router rip
Router(config-router)#default-information originate
```

Tabla de enrutamiento:

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 210.10.10.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 210.10.10.1, FastEthernet0/0/0
      172.24.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
R        172.24.10.0 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:15, GigabitEthernet0/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      210.10.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        210.10.10.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0/0
L        210.10.10.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0/0
```

4. Configura una ACL (120) perquè només la xarxa de la LAN2 tingui accés al Server_web **(1,00 punts)**

access-list 120 permit ip 172.24.10.128 0.0.0.127 host 210.10.10.1

```
Router(config)#$ 120 permit ip 172.24.10.128 0.0.0.127 host 210.10.10.1
Router(config)#int f0/0/0
Router(config-if)#ip access-group 120 out
```

Comprobación de que la regla funciona:

Desde la LAN 2 a nosotros si que funciona el ping:

```
asier@ubuntusrvahp:~$ ping 210.10.10.1
PING 210.10.10.1 (210.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=1.99 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=2.08 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=2.06 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=61 time=2.07 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=5 ttl=61 time=2.06 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=6 ttl=61 time=2.06 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=7 ttl=61 time=2.07 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=8 ttl=61 time=2.06 ms
64 bytes from 210.10.10.1: icmp_seq=9 ttl=61 time=2.04 ms
^C
--- 210.10.10.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8007ms
```

Desde la LAN 1 a nosotros no funciona el ping: